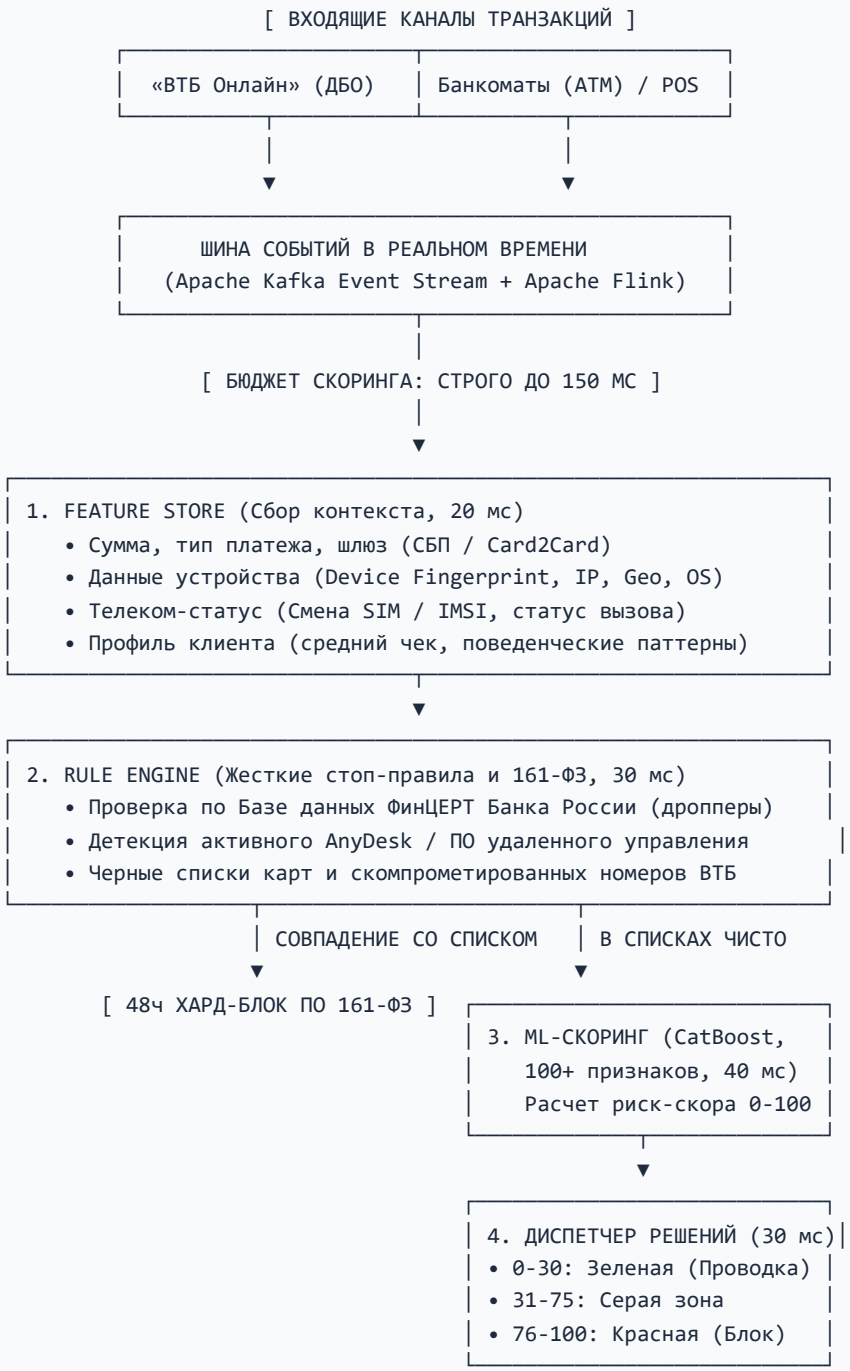
Архитектура и функционирование существующей системы антифрода Банка ВТБ (As-Is)

> **Полное руководство для команды:** обзор текущего технологического стека, конвейера обработки транзакций за 150 мс, нормативной базы (161-ФЗ, 12 признаков ОБДС) и слабых мест банка.

1. Общая архитектура и технологический стек ВТБ

Антифрод-комплекс ВТБ обрабатывает транзакции со всех каналов обслуживания: мобильного приложения и веб-версии «ВТБ Онлайн», банкоматной сети (АТМ), POS-эквайринга и Системы быстрых платежей (СБП).



---

2. Конвейер транзакции за 150 миллисекунд (Step-by-Step)

Когда клиент нажимает «Перевести» в «ВТБ Онлайн»:

1. **Шаг 1: Обогащение фичами (Feature Store, ~20 мс):**
   - Система собирает параметры операции (сумма, реквизиты, канал СБП).
   - Сопоставляются фингерпринт устройства (Device ID, версия ОС, наличие root/jailbreak).
   - Подтягиваются данные операторов связи (HLR/HSS запрос: не менялась ли SIM-карта за последние 48 часов).

2. **Шаг 2: Детерминированные стоп-правила (Rule Engine, ~30 мс):**
   - Проверка получателя по обновляемой базе Банка России (ФинЦЕРТ). Если номер счета/карты/телефона в базе дропперов — банк **обязан по 161-ФЗ отклонить перевод на 48 часов**. Исключений быть не может (иначе банк платит 100% возврат за свой счет).
   - Проверка наличия запущенных утилит удаленного доступа (AnyDesk, RustDesk, TeamViewer) через мобильный SDK (Признак ОБДС № 10).
3. **Шаг 3: Машинное обучение (CatBoost ML-Score, ~40 мс):**
   - Если жестких запретов нет, включается градиентный бустинг (CatBoost).
   - Модель анализирует комбинации признаков: *«Ночной вход» + «Непривычно крупная сумма» + «Новый контакт в СБП» + «Смена SIM вчера»*.
   - На выходе формируется вероятность мошенничества: скор от 0 до 100.
4. **Шаг 4: Принятие решения (Decision Engine, ~30 мс):**
   - **0–30 (Зеленая зона):** Операция одобряется мгновенно без участия человека.
   - **31–75 (Серая зона):** Запрос дополнительного SMS-кода или push-подтверждения.
   - **76–100 (Красная зона в текущей системе ВТБ):** Жесткое отклонение транзакции, временная блокировка мобильного банка на 48 часов и отправка клиента в офис с паспортом.

---

3. Регуляторная база: 161-ФЗ и 12 признаков ОБДС ЦБ РФ

С 25 июля 2024 года и по Приказу Банка России № ОД-2506 от 05.11.2025 антифрод российских банков строго регламентирован:

Обязательные регуляторные правила:

- **«Правило 48 часов» (Период охлаждения):** При обнаружении признаков ОБДС банк обязан приостановить прием распоряжения клиента на 2 календарных дня.
- **«Правило 30 дней» (Финансовая ответственность банка):** Если банк допустил перевод на реквизит, содержащийся в базе Банка России, банк **обязан вернуть 100% украденных средств клиенту в течение 30 дней**. Это заставляет банк перестраховываться.
- **Лимиты в банкоматах:** Лимит на снятие наличных — **не более 50 тыс. руб. на 48 часов** при срабатывании риск-факторов.

12 признаков операции без добровольного согласия (ОБДС):

1. Совпадение реквизитов получателя с базой данных Банка России (ФинЦЕРТ).
2. Наличие информации о возбужденном уголовном деле в отношении получателя.
3. Нетипичные параметры операции по сумме, периодичности и времени проведения.
4. Нетипичное для клиента устройство (новый Device Fingerprint).
5. Нетипичная геолокация или резкая смена координат за нереалистичное время.
6. Аномалии сценария использования сервисов ДБО (хаотичные клики, атипичная скорость ввода).
7. Смена SIM-карты или телефонного номера клиента накануне перевода (IMSI Shift).

8. Использование клиентом подозрительных IP-адресов / VPN / Tor / анонимайзеров.
9. **Наличие непрерывного телефонного разговора или сессии связи во время платежа.**
10. **Наличие установленного или активного ПО удаленного доступа (AnyDesk и аналоги).**
11. Перевод новому получателю при отсутствии предшествующей платежной истории.
12. Попытка единовременного вывода более 80% всех остатков со счетов и депозитов.

---

4. Почему текущая система дает сбои: Анатомия False Positives (Кейс Никиты)

Как сейчас устроен сбой (Сценарий с покупкой велосипеда):

1. Клиент Никита пришел в магазин и покупает дорогой велосипед с рук у частного продавца.
2. Никита накануне сменил оператора связи или SIM-карту (сработал Признак № 7).
3. Сумма покупки — 85 000 ₽ (нетипично для его средних трат в 1 500 ₽, Признак № 3).
4. Продавец — новый номер в СБП (Признак № 11).

Что делает существующая модель ВТБ:

- CatBoost видит сразу 3 косвенных признака и выдает риск-скор **86 баллов (Красная зона)**.
- Система считает, что смартфон украден мошенниками, **отклоняет платеж и вешает 48-часовую заморозку на ДБО**.
- **Результат:** Сорванная сделка, унижение перед продавцом, звонки в колл-центр, необходимость ехать в офис с паспортом.
- **Стоимость для банка:** Клиент ставит оценку **NPS = -40**, банк тратит ~750 ₽ на очный прием в отделении и нагружает службу поддержки.

---

5. Слабые места текущей модели ВТБ (Where As-Is Fails)

1. **Бинарность решений:** Модель умеет либо «пропустить», либо «заблокировать на 48 часов». В ней отсутствует гибкий промежуточный шаг мгновенной аутентификации (Step-Up).
2. **Уязвимость сбережений (Отсутствие Money Lock):** Текущий «Накопительный счет» ВТБ привязан к общему интерфейсу ДБО. Под влиянием звонка «майора ФСБ» испуганный клиент за 2 клика переводит 2 миллиона рублей со сбережений на текущую карту и отправляет мошенникам.
3. **Низкое проникновение сервиса доверенных лиц:** Текущая «Семейная защита» ВТБ охватывает менее 2% базы, требует сложного оформления и не имеет блокировки онлайн-кредитов.
4. **Задержка офлайн-данных:** До трети клиентских профилей обогащаются с лагом до 24 часов (batch processing), поэтому онлайн-модель часто перестраховывается и генерирует ложные блокировки.